姓名：[redacted] 班级：2011102 学号：2201110001

遵守考试纪律 注意行为规范

哈尔滨工业大学（威海） 2021/2022 学年 春季学期

系统分析与设计 试题卷（A）

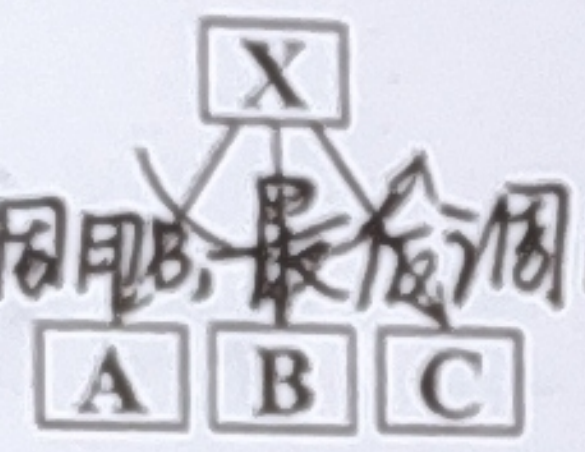
题号	一. 填空题	二. 单选题	三. 判断题	四. 简答题	五. 分析设计题	附加题	总分
满分	10	10	10	30	40	4	100
得分							

得分

一、填空题【共 5 题，每题 2 分，共 10 分，将答案填到（）中】

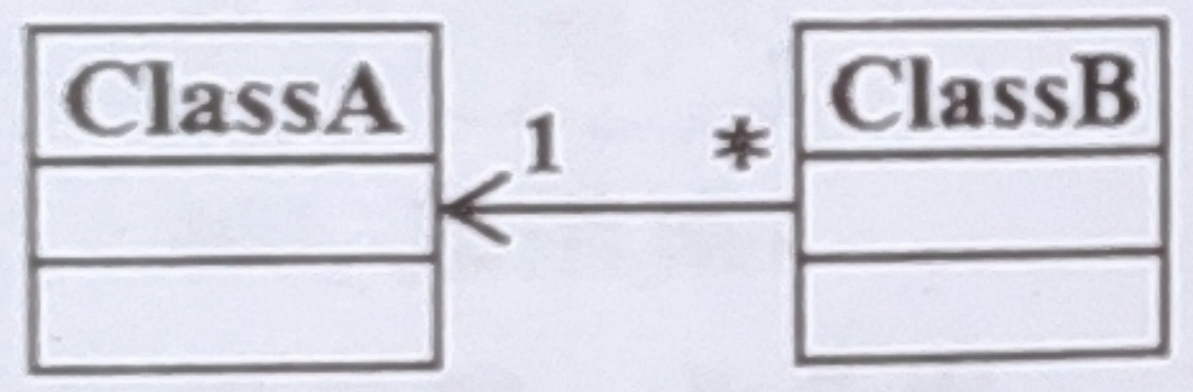
1. 结构化开发方法的核心思想：（自顶向下，问题分解，分而治之）。

2. 结构化设计方法得到的系统结构图模型中（如图所示），其中弧线箭头表达的意思是：（X将按顺序调用的模块A,B,C，从左至右先调用A，再调用B，最后调用C（调用顺序 表示）。



3. 在业务用例分析中，有 4 个“相关者”集合，它们之间的关系是：
{涉众}⊇{参与者}，并且{参与者}=({主角}∪{系统时钟}) 这里我写错了，考试时候脑子抽了

4. 类 ClassA 和类 ClassB 之间的关系如图所示。显然，ClassB 的每个对象都需要“导航”到 ClassA 的某个对象，则需要在 ClassB 中建立 1 个导航属性 *PointA*，它的完整定义应该写成：（-PointA：ClassA.）。



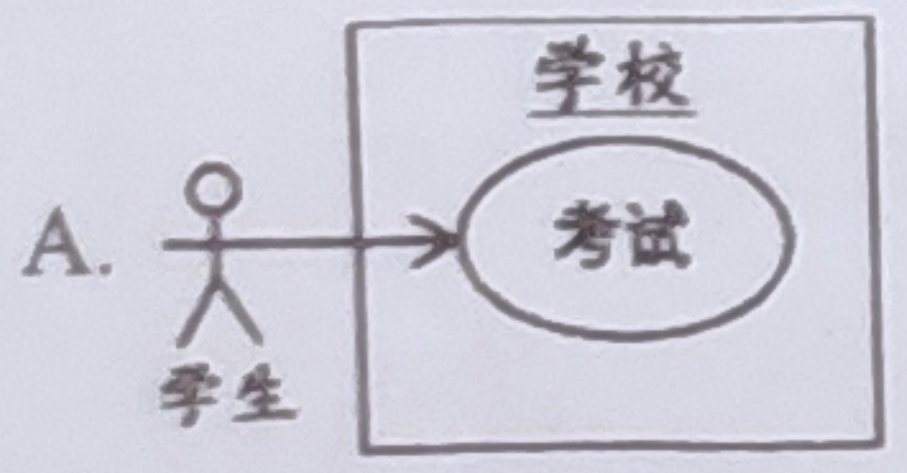
5. 用户界面设计理念：（以用户为中心）、方便用户、易用高效。

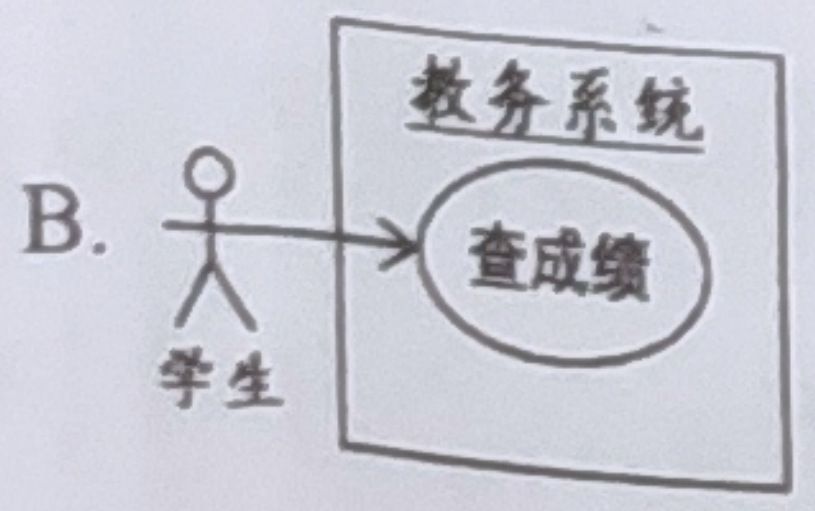
得分

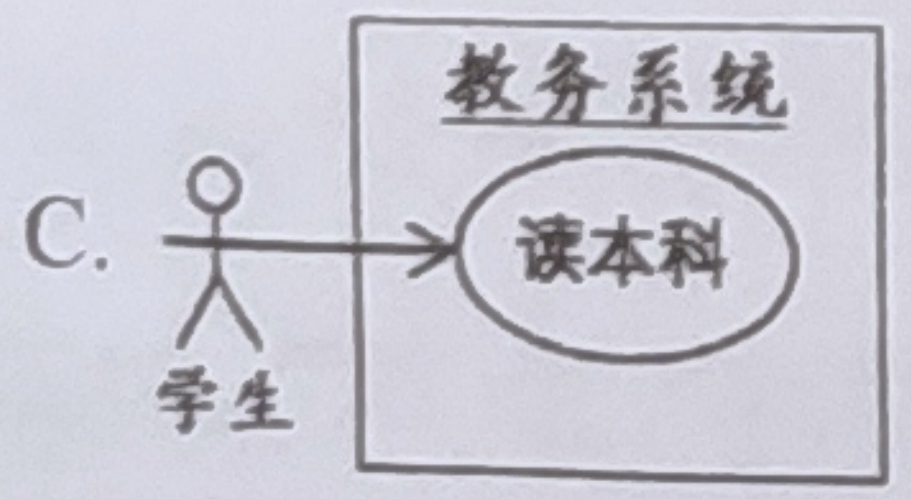
二、单选题【共 10 题，每题 1 分，共 10 分，将答案填到（）中】

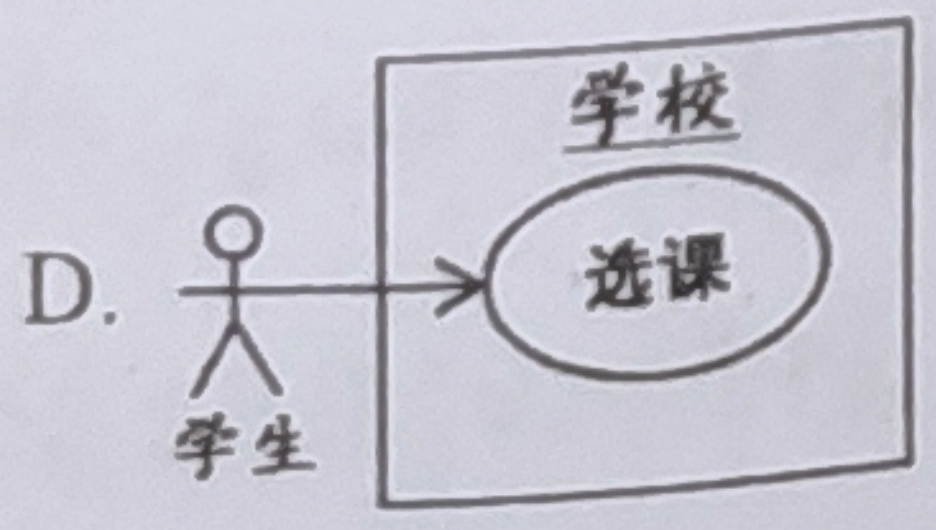
1. 在需求调查中，下列哪个需求最适合采用“观察法”获得？（B）
   A. 个人所得扣税的规定有哪些
   B. 财务处对旅差费报销处理流程
   C. 哪些数据需要保存一定的年限
   D. 商店里哪个月份是购物高峰

2. “学校”要开发一个“教务系统”，在进行业务用例分析和系统用例分析过程中得到了如图所示的 4 个用例图。其中（B）是正确的。

A.


B.


C.


D.


出题教师签字： 教研室主任签字

3. 从 DFD 图转换为系统结构图的过程中，（C）的 DFD 片段一定会产生“带条件调用”的系统结构图。
   A. 简单变换型 B. 复杂变换型 C. 事务型 D. 有分支结构

4. 在数据分析及数据库设计过程中，识别客观存在的数据实体，（D）不是常用的来源。
   A. 来自 DFD 中的数据存储
   B. 来自分析类图中的类
   C. 来自事物列表中的事物
   D. 来自状态图中的状态

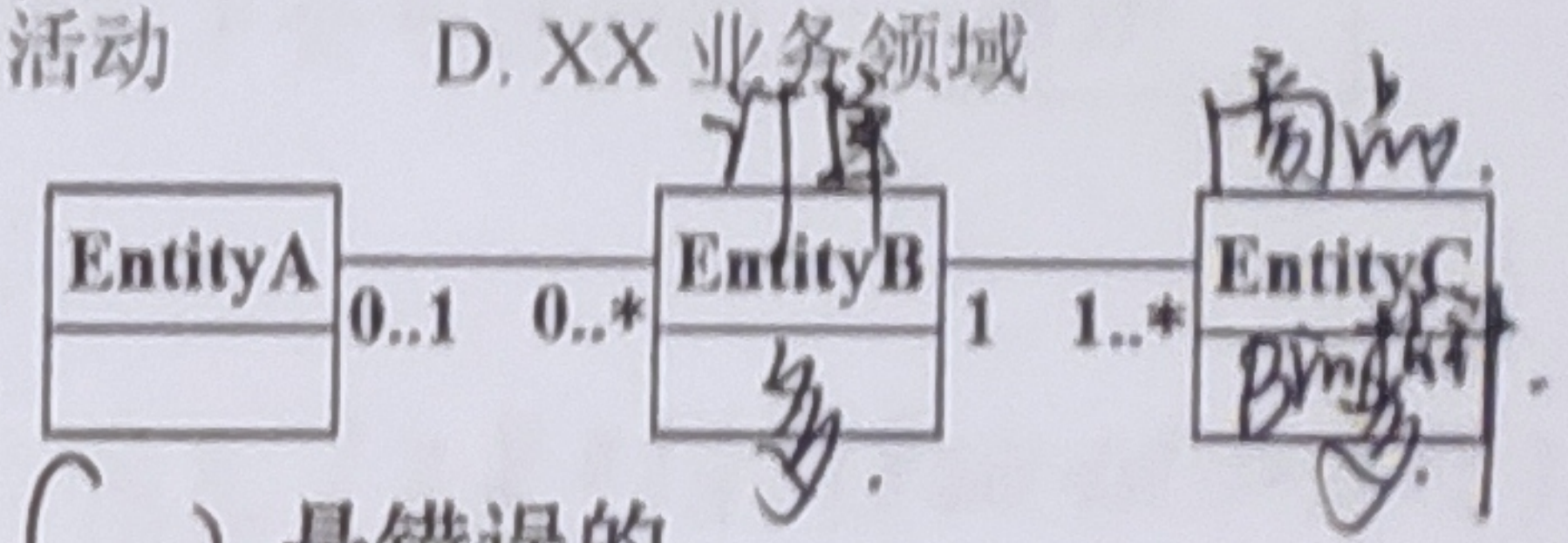
5. 在面向对象的分析与设计过程中，识别类与类之间的关系非常重要。从类间关系的紧密程度上看，正确的是（C）。
   A. 依赖 ＞ 关联 B. 聚合 ＞ 组合 C. 组合 ＞ 关联 D. 依赖 ＞ 聚合

6. 结构化设计过程中，经常用“功能结构图”来划分系统层次，如“系统→子系统→模块→功能”等。在基于 UML 的 OO 设计中，使用（D）模型可以达到相同的目的。
   A. 用例图 B. 组件图 C. 部署图 D. 包图 E. 设计类图

7. 数据字典是用来详细描述（BA）模型的。
   A. ERD B. DFD C. 事件列表 D. 事物列表

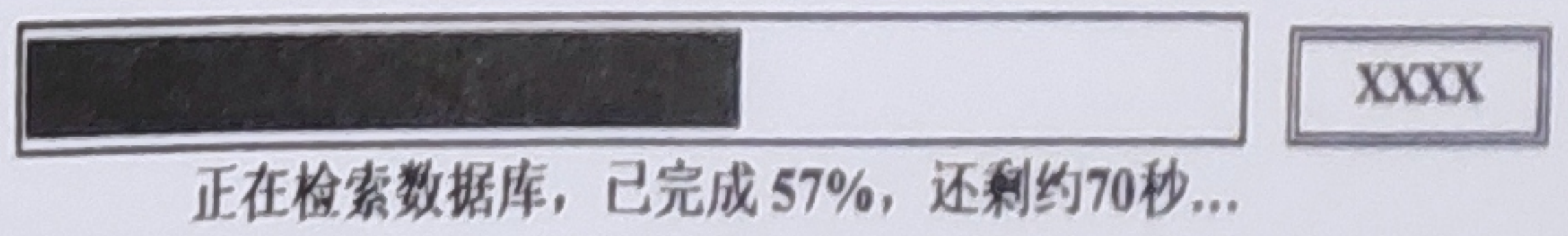
8. 在业务用例图中的“边界”一般是指（B）。
   A. XX 系统 B. XX 组织 C. XX 业务活动 D. XX 业务领域

9. 实体 A、B、C 之间的 ER 关系如图所示。如果在某数据库系统中实现了这些实体对应的数据表 A、B、C，则下面的说法（C）是错误的。



   A. 如果表 B 中存在 1 条记录，则在表 A 中最多能找到 1 条与之关联的记录
   B. 如果表 A 是空表，则表 B 不一定是空表
   C. 如果表 B 是空表，则表 C 不一定是空表
   D. 如果表 B 中存在 10 条记录，则表 C 中至少存在 10 条记录 ✓

10. 在如图所示的进度条界面中，显示的是“正在检索数据库”的工作进度。按钮中 XXXX 填写（A）较合理（即该按钮的功能）。



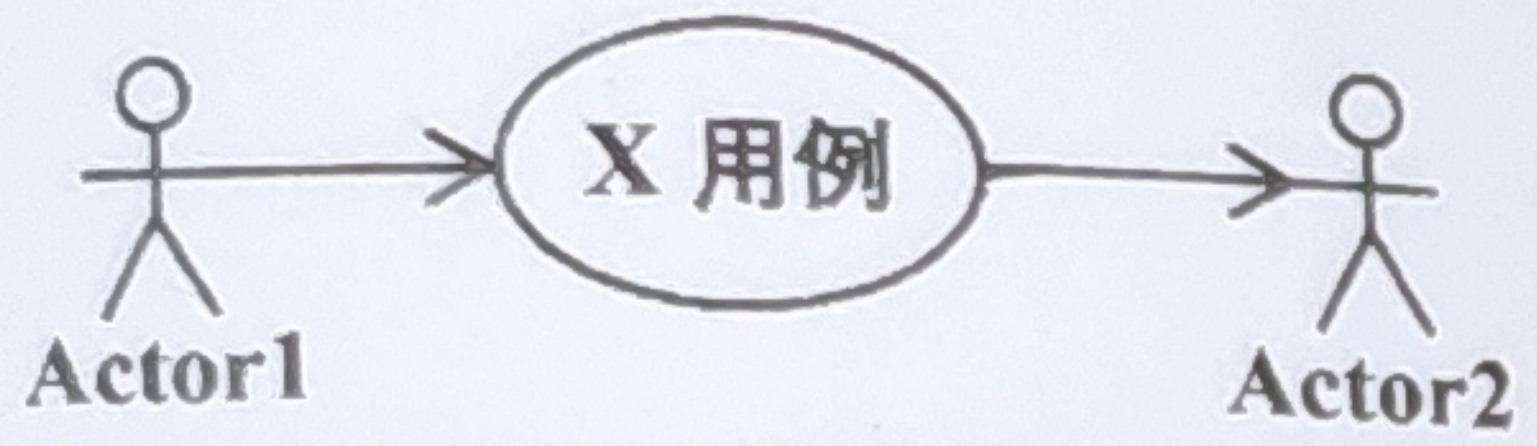
   A. 中止 B. 确认 C. 继续 D. 下一步

三、判断题【共 10 题，每题 1 分，共 10 分，将√或×填到【】中】

得分

1.【√】在“销售管理系统”的事件列表中，“客户下订单”属于一个“外部事件”。 临时. [illegible]外.

2.【√】如图所示，指向 Actor2 的箭头，表示“X 用例”给参与者 Actor2 发送信息。



3.【√】事件列表中的“触发器”与 DFD 中的由“外部实体”直接指向“处理”的某个“数据流”是对应的。

4.【√】在“系统结构图”中，模块 A 的扇出度是指该模块直接调用“子模块”的个数。

5.【√】时序图是在系统分析、系统设计过程中均可以使用的模型图。

6.【×】在编辑框的缺省值设计中，被选定作为缺省值的内容，必须在所有可能填入内容中出现的几率 ＞50%，才有意义。

7.【√】在 UI 设计中，需要合理组织菜单的结构与层次，广而浅优于窄而深的菜单树。

8.【×】在业务用例图中，与人相关的 Actor 都会成为未来系统的用户。

9.【×】面向对象的系统分析与设计过程，建模必须使用 UML 来描述。

10.【×】对同一个需求进行分析，得到了业务用例图和概念用例图。业务用例图中的参与者个数不会比概念用例图中的多。

四、简答题【共 5 个小题，每小题 6 分，共 30 分】

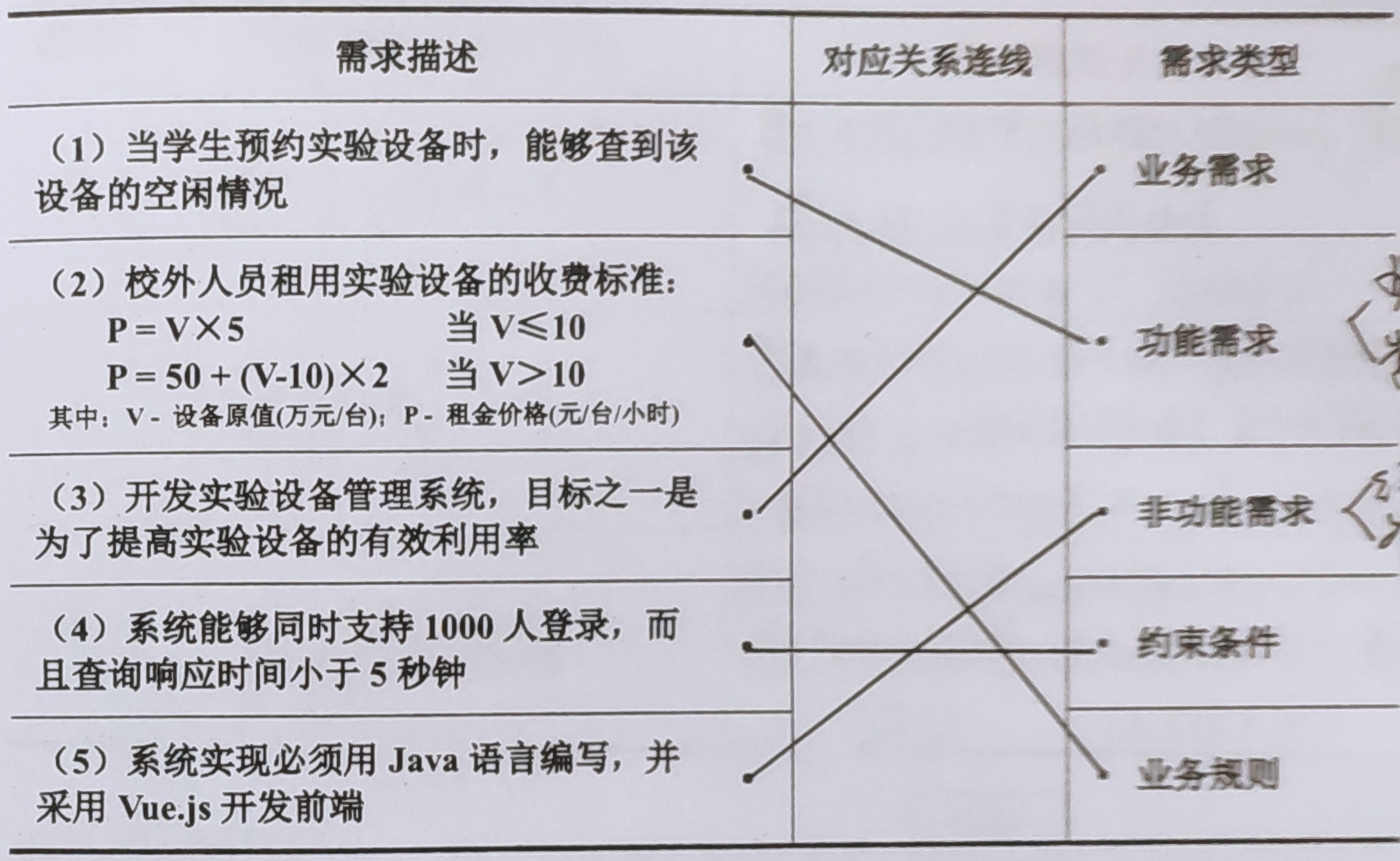
得分

4.1【6 分】怎么理解“错误的需求”的扩散效应？ 得分

得到错误的需求/错误地理解需求 ——> 进行错误的系统分析，建立错误的系统分析模型 ——> 进行错误的系统设计，建立错误的系统设计模型 ——> 编写错误代码 ——> 进行错误测试 ——> 进行错误系统迭代

在以上几个阶段中，想要修改错误的难度是指数级上升的，越往后越难修改，同时会把一个小小的错误变成整个系统级别的错误，在交付时也不满足客户的需求.

4.2【6 分】需求获取时得到了下面 5 个需求描述。在进行需求分析时，需要对它们进行分类。在下图中用连线方式指明它们是哪种类型的需求。 得分



需求描述	对应关系连线	需求类型
（1）当学生预约实验设备时，能够查到该设备的空闲情况		业务需求
（2）校外人员租用实验设备的收费标准： $P = V \times 5$ 当 $V \leq 10$ $P = 50 + (V-10) \times 2$ 当 $V > 10$ 其中：V - 设备原值(万元/台)；P - 租金价格(元/台/小时)		功能需求
（3）开发实验设备管理系统，目标之一是为了提高实验设备的有效利用率		非功能需求
（4）系统能够同时支持 1000 人登录，而且查询响应时间小于 5 秒钟		约束条件
（5）系统实现必须用 Java 语言编写，并采用 Vue.js 开发前端		业务规则

{ 业务规则 / 数据定义 必要

{ 质量特性 / 外部接口

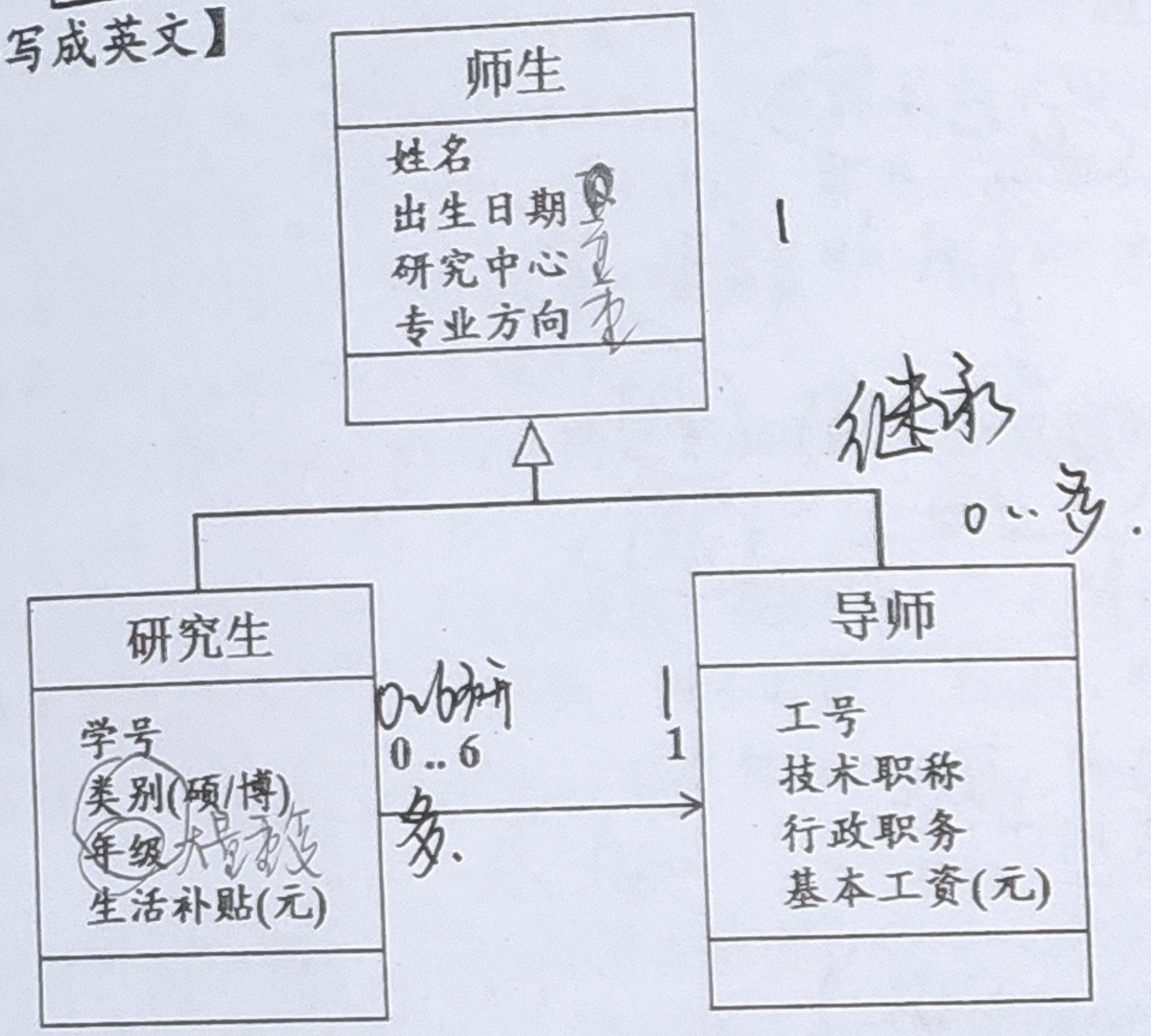
4.3【6 分】针对系统用例图中的 Actor，什么情况下会考虑创建一个与之对应的实体类？ 得分

①系统需要管理和维护该Actor所具有的信息.(不是指简单的id和密码)

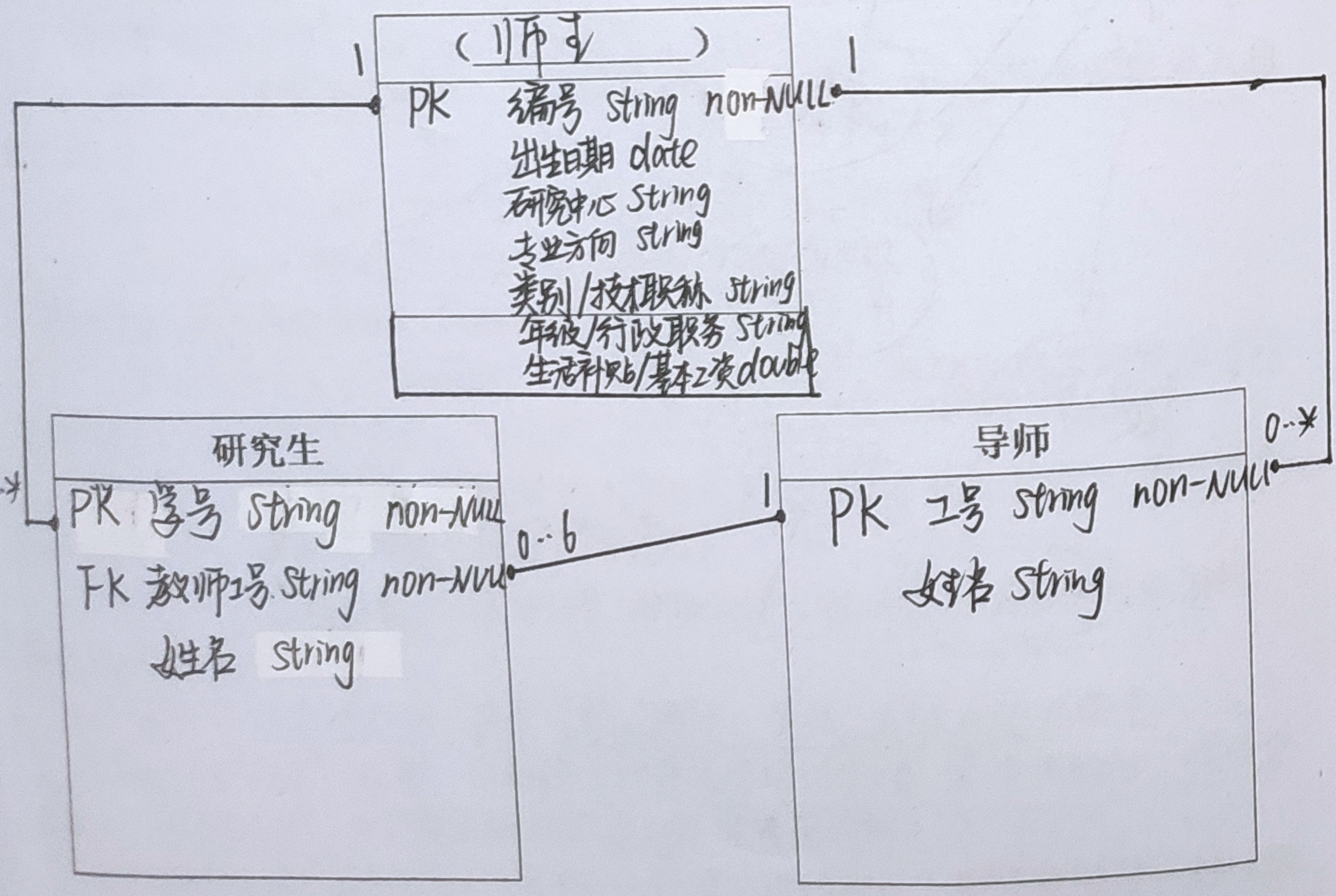
②系统需要管理该Actor发出或接受的动作(不是指普通的权限管理)

4.4【6分】在系统分析中得到了如图所示的实体类图，该图表达了某大学研究中心中导师和所指导的研究生之间的关系。根据该类图进行数据库物理设计，给出物理 ERD。【注：为了不产生歧义，非新增属性名称不要写成英文】

得分


师生
姓名
出生日期
研究中心
专业方向
1
继承
0..多.
研究生
学号
类别(硕/博)
年级
生活补贴(元)
0..6个
0..6
多.
1
1
导师
工号
技术职称
行政职务
基本工资(元)

【在给定的图中作答】:


（ 师生 ）
1
1
PK 编号 string non-NULL
出生日期 date
研究中心 string
专业方向 string
类别/技术职称 string
年级/行政职务 string
生活补贴/基本工资 double
研究生
0..*
PK 学号 string non-NULL
FK 教师工号 string non-NULL
姓名 string
0..6
1
导师
0..*
PK 工号 string non-NULL
姓名 string

4.5【6分】在系统 UI 设计时，对输入数据进行验证，是减少输入错误的有效做法。数据验证内容和方法很多，给出 3 个合理而有效的做法，同时给出输入内容的示例。

得分

编号	数据验证内容和方法	输入数据示例
1	数据位数验证	假设为 要求用户在文本输入框中输入身份证号（中国大陆居民） 提交后验证是否满足18位， 140106200201010000 ✓ 140106 X
2	范围验证	要求用户在文本输入框中输入预约设备借用的时间段 提交后验证日期范围是否满足"至少从今天开始"及"开始时间<结束时间" 2022年5月20日～2022年7月1日 ✓ 2020年1月1日～2021年1月1日 X
3	数据格式验证	要求用户在文本输入框中输入借用设备的数量， 提交后验证输入值是否是非负整型数字 12 (台) ✓ 12.5(台) X

五、系统分析与设计题【共 4 题，共 40 分】

得分

根据下面的需求描述，给出需求分析、系统分析与系统设计过程的部分模型。

浩奇软件开发技术培训公司（以下简称“浩奇公司”）承揽各种软件开发技术相关培训业务。由于培训业务越来越多，公司老板决定开发一套“培训信息管理系统”。通过调查，获得了有关该公司的日常业务情况如下：

1. 公司业务及服务对象

（1）培训业务：接受软件公司的培训委托，组织并实施培训活动；

（2）培训对象：软件公司的软件开发人员（以下称为学员）；

（3）培训讲师：国内外软件行业知名专家（以下称为讲师）。

2. 目前培训课程的实施过程

（1）软件公司向浩奇公司经理（以下简称“经理”）提交技术培训的申请，经理与该软件公司洽谈培训内容、培训费用等事项，然后根据该培训申请决定聘请什么样的讲师，并拟定培训计划（即产生 1 门具体的培训课程），最后交给公司某位员工具体执行（该员工称为执行人）。

（2）执行人根据经理提供的讲师资料（包括姓名、职称、擅长的领域、Email、

电话等）更新已有的讲师资料（Excel 文件），之后通过 Email、电话等方式联系该讲师，商议培训课程的内容、时间和地点等。

（3）执行人通过公司网站发布培训课程的具体通知；同时还要在公司邮件管理系统中针对曾经参加过培训的老学员群发该培训课程的邮件通知。

（4）学员在浩奇公司上网站浏览培训通知，下载报名表（Word 文件，内容包括姓名、性别、公司名称、工作岗位、技术水平、联系方式等），填好后 Email 给执行人。执行人收到后整理并保存到 Excel 文件中，然后给该学员回邮件确认报名成功，并告知培训课程的有关事项。

→通过宣传网站
→邮件.

（5）培训课程开始的前 1 天，执行人需发 Email 提醒报名的学员准时参加培训课程。

邮件.

（6）培训开始当天，学员到达培训地点后，找现场工作人员签到，同时收取培训费用（若是来自委托培训的软件公司，则不收取）。现场工作人员核对报名的名单，如果有该学员即发放培训资料；如果名单上没有，则拒绝该学员参加培训。

（7）培训结束后，现场工作人员发放培训情况调查表（内容包括课程名称、学员信息、培训满意度、意见和建议等），然后整理并记录该次培训的调查结果，形成培训课程评价报告。

3. 公司现有办公条件

（1）拥有一个邮件管理系统，可以批量导入保存在 Excel 文件中的联系人邮箱信息；

（2）拥有一个可用的宣传网站，可以发布培训通知等信息；

（3）其他办公信息都是用 Excel 或 Word 文件来保存。

4. 对培训信息管理系统的基本要求

（1）摒弃以往人工操作的所有 Excel 或 Word 文件，将培训相关的管理工作都在本次开发的系统中实现；

（2）能够生成需要发送邮件的收件人名单（导出 Excel 表格文件），提供给原有的邮件系统，跟公司邮件系统有自动接口；

（3）能够生成培训通知（生成 HTML 通知文件），提供给公司宣传网站发布，跟公司网站有自动接口；

（4）能够管理培训申请、培训课程、讲师、学员、培训评价等信息；

（5）能够管理培训过程，包括接受软件公司培训申请、发培训通知、接受学员报名、收培训费、学员签到、培训调查管理等全过程；

（6）能够对原有办公资料（用 Excel 积累的讲师资料、学员资料等）进行批量导入和导出；

（7）能够对培训课程、培训学员、培训讲师、执行人工作情况、培训收入等情况进行统计、查询、汇总报表等。

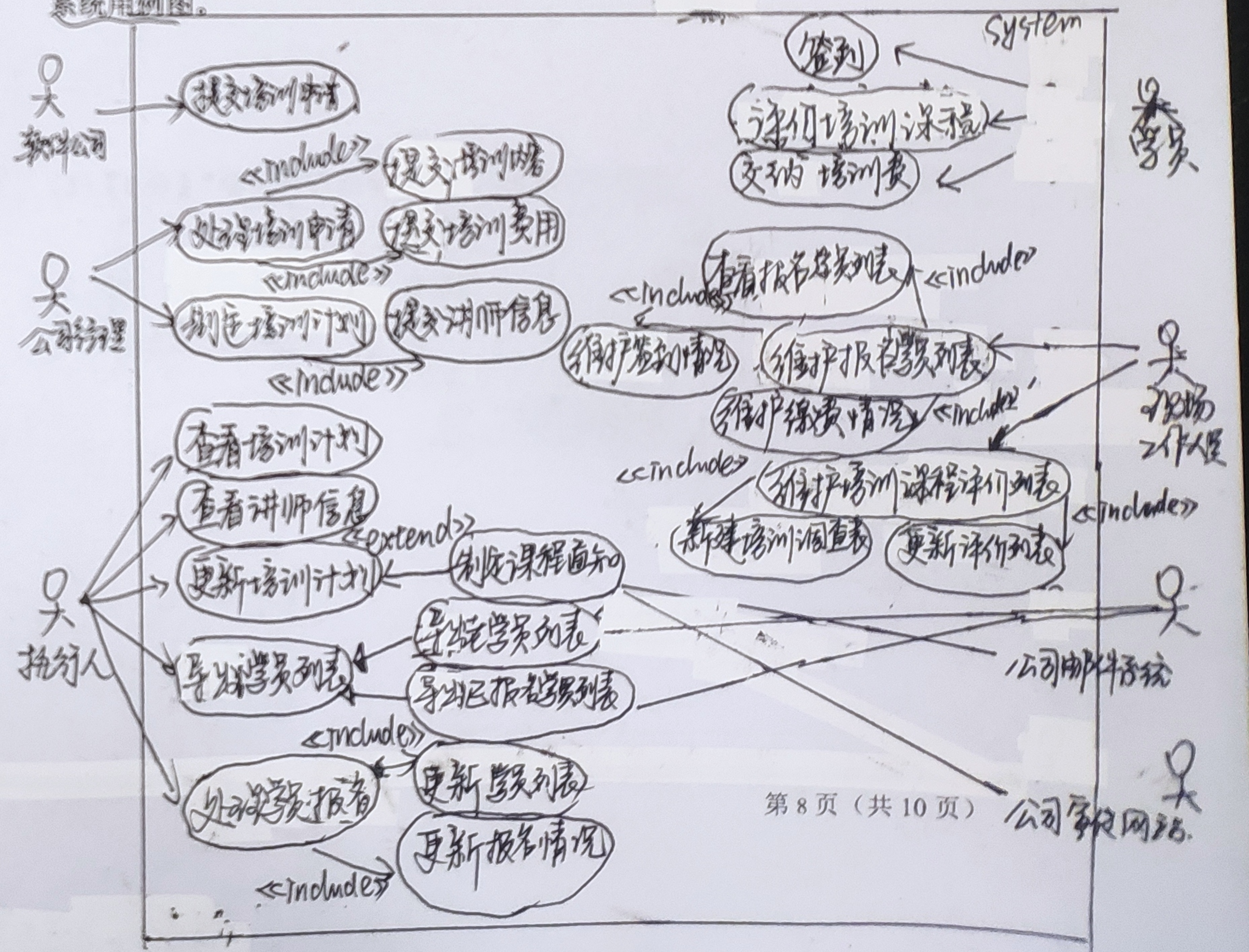
5.1【4 分】：识别未来系统相关“涉众”，指出最关心“培训信息管理系统”开发的涉众是谁？他/她所关心的愿景是什么？

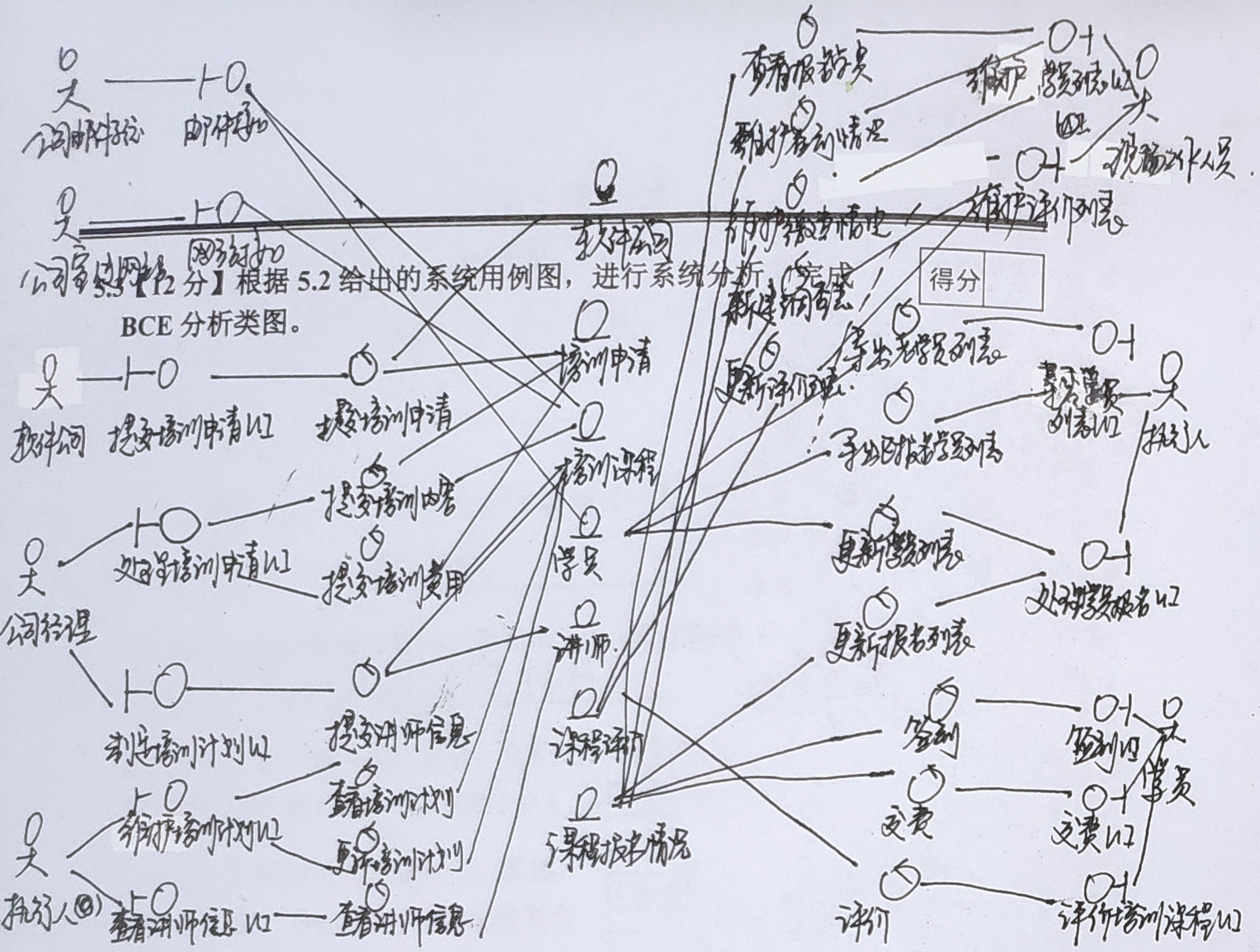
得分	

涉众列举（根据需要增加编号）	最关心“培训信息管理系统”开发的涉众	他/她所关心的愿景（单选 1 项）
(1)公司经理 (2)软件公司 (3)执行人员 (4)学员 (5)讲师 (6)现场工作人员 (7)浩奇公司其他管理人员	公司经理	◎ 更好地为软件公司提高服务质量，方便他们提交培训申请 ◎ 促使更多的软件开发人员参加培训课程，提高技术水平 ◎ 促进培训专家更愿意来做讲师 [✓ ◎ 减少浩奇公司员工的工作量，提高培训工作效率和服务质量]

5.2【12 分】识别未来系统的参与者和用例，进行需求分析，完成系统用例图。

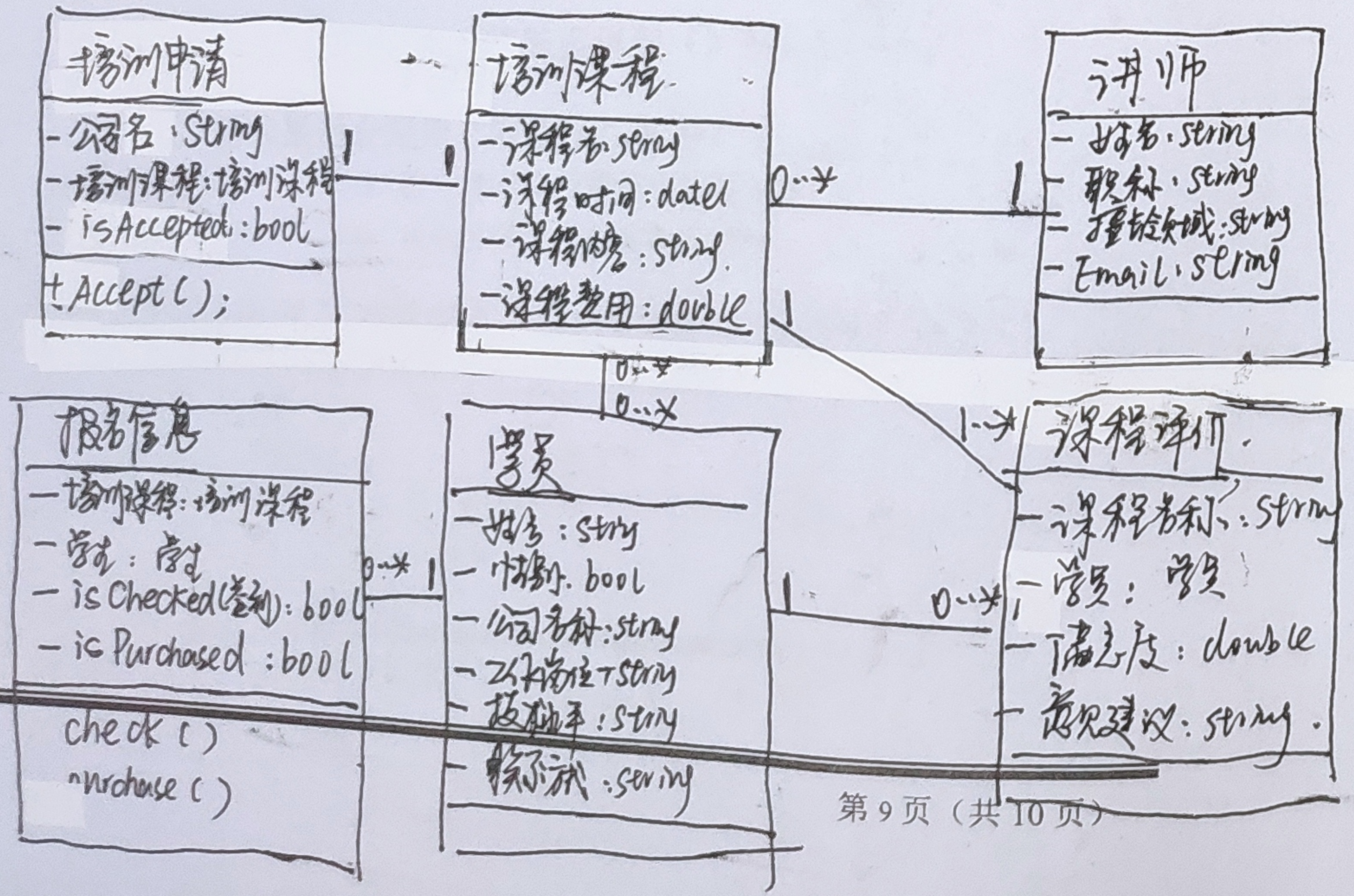
得分	


System
软件公司
公司经理
执行人
学员
现场工作人员
公司邮件系统
公司宣传网站
提交培训申请
<<include>>
提交培训内容
处理培训申请
提交培训费用
<<include>>
制定培训计划
提交讲师信息
<<include>>
签到
评价培训课程
交纳培训费
查看报名学员列表
<<include>>
<<include>>
维护签到情况
维护报名学员列表
维护缴费情况
<<include>>
<<include>>
维护培训课程评价列表
<<include>>
新建培训调查表
更新评价列表
查看培训计划
查看讲师信息
<<extend>>
更新培训计划
制定课程通知
导出全部学员列表
导出学员列表
导出已报名学员列表
<<include>>
处理学员报名
更新学员列表
更新报名情况
<<include>>


公司邮件系统
邮件接口
公司官网
网站接口
软件公司
提交培训申请UI
提交培训申请
提交培训内容
提交培训费用
公司经理
处理培训申请UI
制定培训计划UI
提交讲师信息
执行人
维护培训计划UI
查看讲师信息UI
查看培训计划
更新培训计划
查看讲师信息
软件公司
培训申请
培训课程
学员
讲师
课程评价
课程报名情况
查看报名学员
维护培训情况
维护评价列表
更新评价列表
维护报名情况
维护学员信息UI
现场工作人员
导出未报名学员列表
导出已报名学员列表
查看报名情况UI
执行人
更新学员列表
处理学员报名UI
更新报名列表
签到
签到UI
交费
交费UI
学员
评价
评价培训课程UI

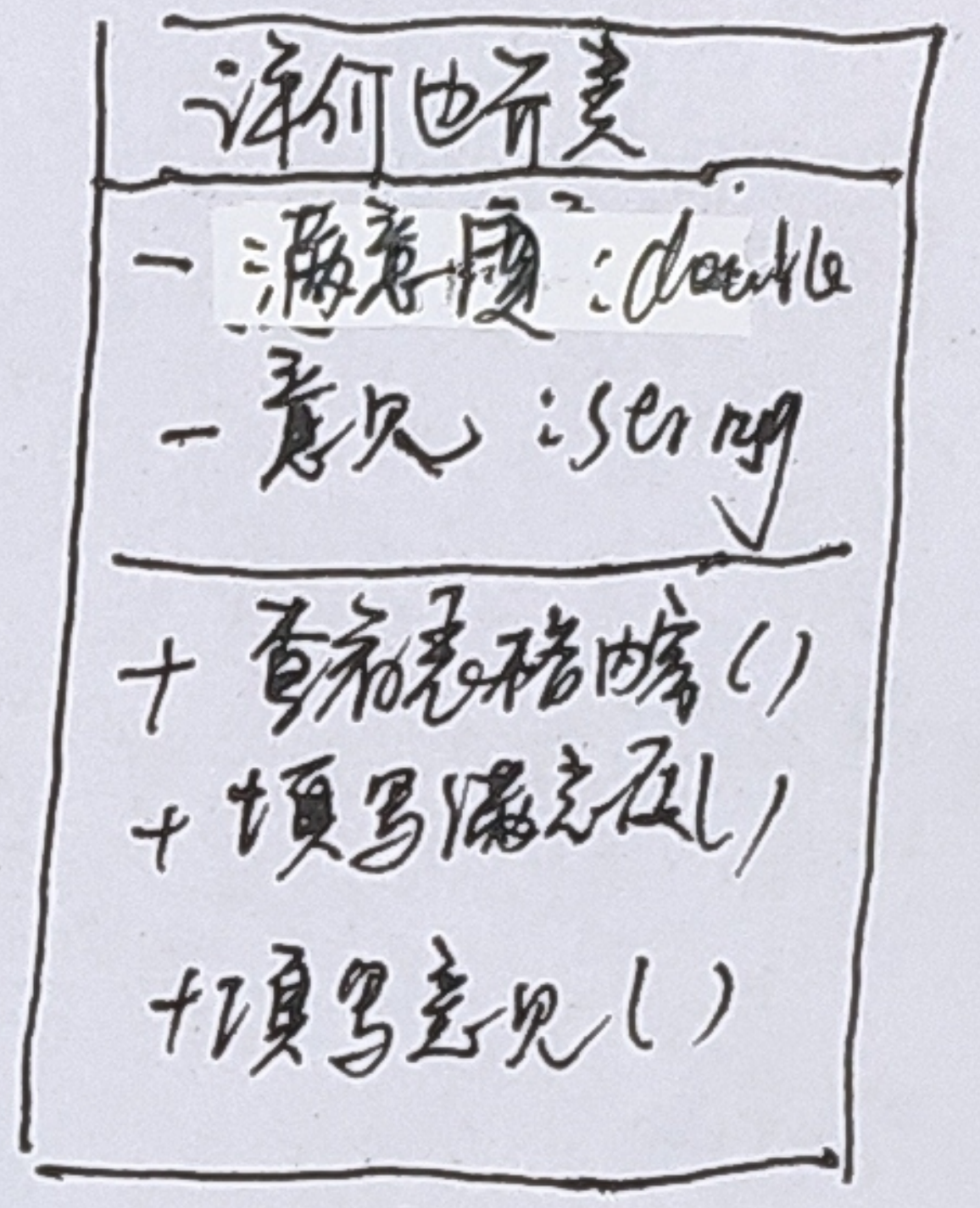
5.3【12 分】根据 5.2 给出的系统用例图，进行系统分析，完成 BCE 分析类图。 得分

5.4【12 分】根据 5.3 给出的 BCE 分析类图，进行系统设计，完成实体设计类图。【注：（1）为了不产生歧义，属性名可以用跟需求描述中一致的中文，其他新增的属性必须用英文，其他的设计类图中的内容必须用英文；（2）常规的 get()操作、set()操作、构造和析构操作可以省略不写】 得分

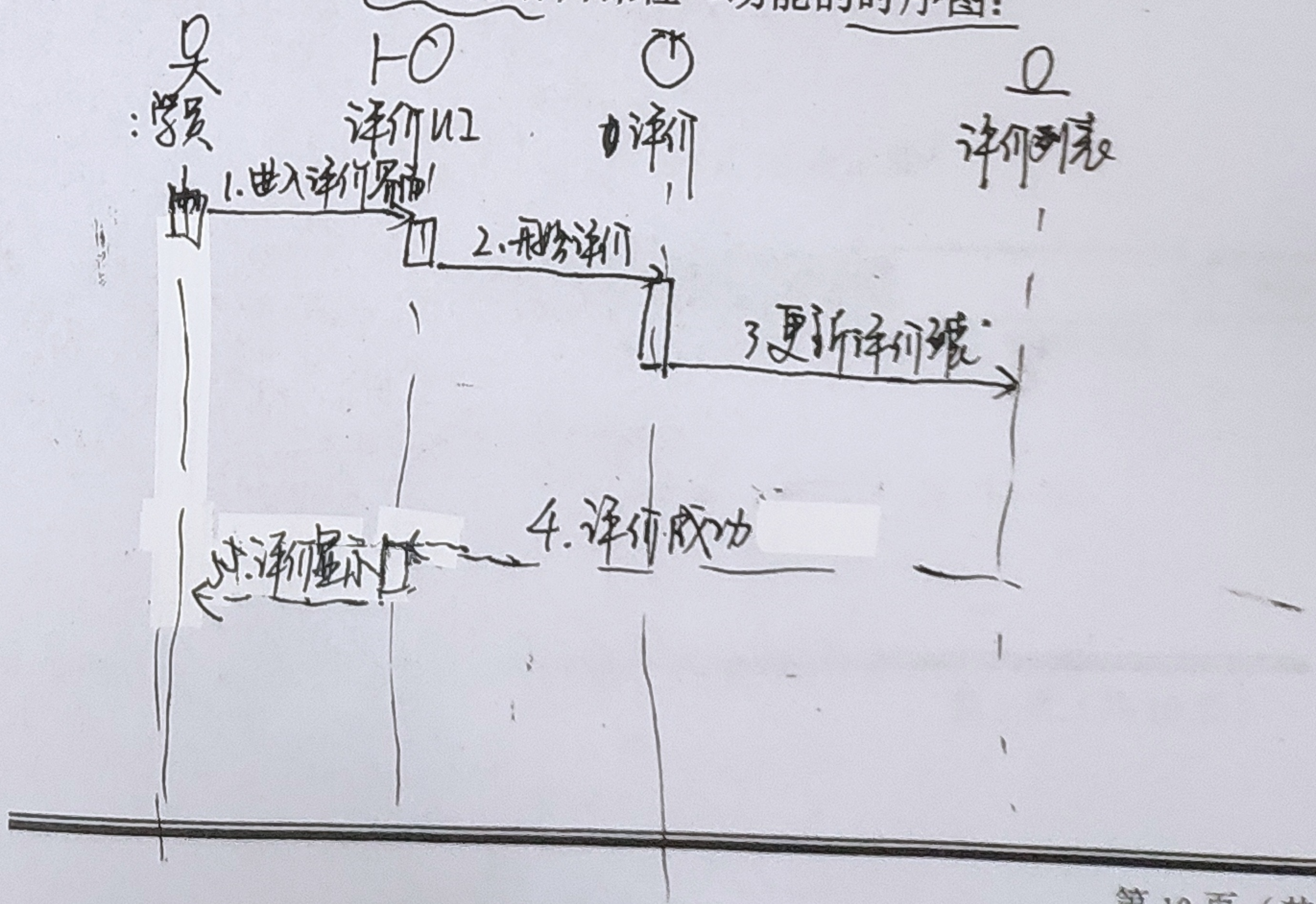

培训申请
- 公司名 : String
- 培训课程 : 培训课程
- isAccepted : bool
+ Accept();
培训课程
- 课程名 : string
- 课程时间 : date
- 课程内容 : string
- 课程费用 : double
讲师
- 姓名 : string
- 职称 : string
- 擅长领域 : string
- Email : string
报名信息
- 培训课程 : 培训课程
- 学生 : 学生
- isChecked(签到) : bool
- isPurchased : bool
check()
purchase()
学员
- 姓名 : string
- 性别 : bool
- 公司名称 : string
- 工作岗位 : string
- 技术水平 : string
- 联系方式 : string
课程评价
- 课程名称 : string
- 学员 : 学员
- 满意度 : double
- 意见建议 : string
1
1
0..*
1
0..*
0..*
1..*
1
0..*
1
1
0..*

附加题【共 4 分】【注：此附加题为选做题，在卷面 100 分之外增加 4 分；如果加上附加分后，高于 100 分，则卷面成绩 ＝100 分】根据第五大题的需求描述以及得到的部分分析、设计结果，完成“学员评价培训课程”相关的边界类、控制类的详细设计，并画出“学员评价培训课程”的时序图。 得分

（1）【2 分】“学员评价培训课程”相关的每个边界类、控制类的详细设计（不必表达类的关系）： 得分


评价界面类
- 满意度 : double
- 意见 : string
+ 查看课程内容()
+ 填写满意度()
+ 填写意见()

（2）【2 分】“学员评价培训课程”功能的时序图： 得分


:学员
评价UI
:评价
评价列表
1. 进入评价界面
2. 开始评价
3. 更新评价表
4. 评价成功
5. 评价显示